《通信原理》第4章

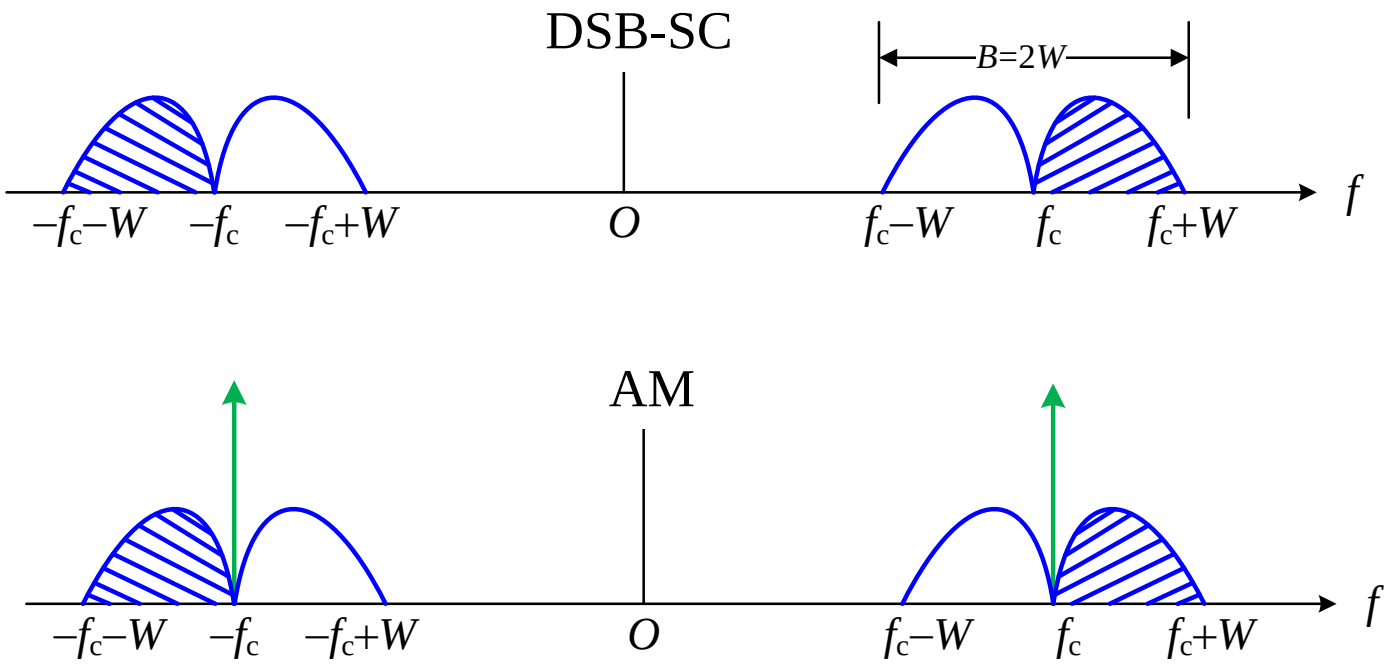
4.6 单边带信号(1)

双边带调制

双边带信号的频谱特征是f_c左右有对称的两个边带，时域特征是只有同相分量没有正交分量：

DSB-SC $\quad s(t) = A_c \cdot m(t)\cos 2\pi f_c t$

AM：$\quad s(t) = A_c \cos 2\pi f_c t + A' \cdot m(t)\cos 2\pi f_c t = A_c[1 + a\, m_n(t)\,]\cos 2\pi f_c t$



单边带调制（SSB）

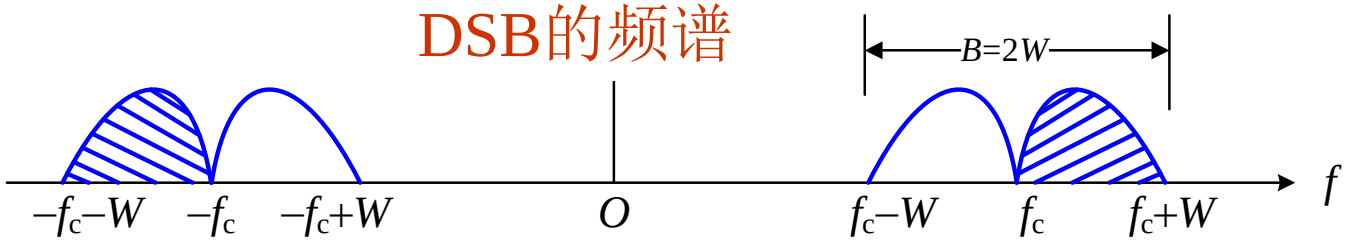
由于对称性，DSB的两个边带中只要已知其中一个，就可以确定出另外一个。这意味着，信号传输时没有必要把两个边带都传过去。去掉DSB的两个边带中的一个后传输，就是单边带（SSB，Single SideBand）。



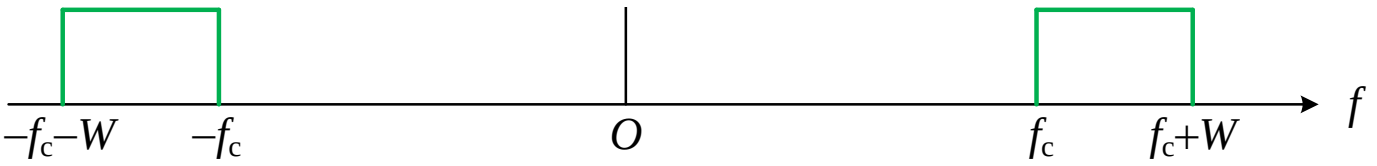
实现SSB的方法例如可以用滤波器：将DSB信号通过一个适当的滤波器去除两个边带中的一个。

DSB的两个边带中，频率比f_c低的叫下边带（Lower SideBand），比f_c高的叫上边带（Upper SideBand）。去除下边带，保留上边带就是上单边带调制（USB）

DSB的频谱



滤波器传递函数



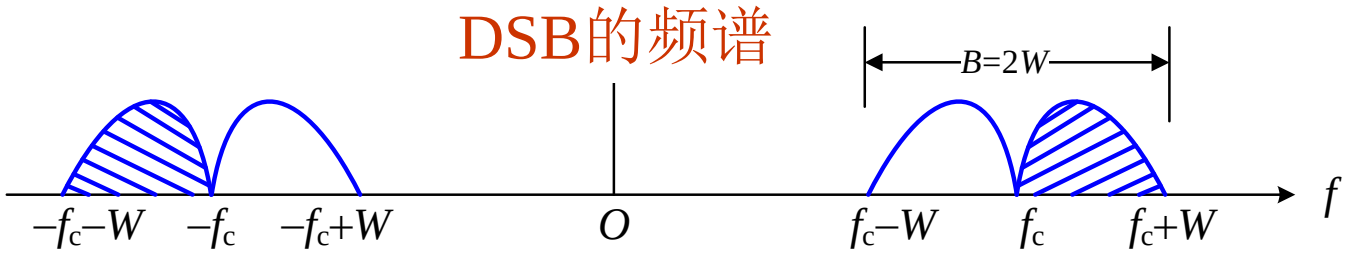
滤波器的带宽可以比W更大，比如可以是高通滤波器。

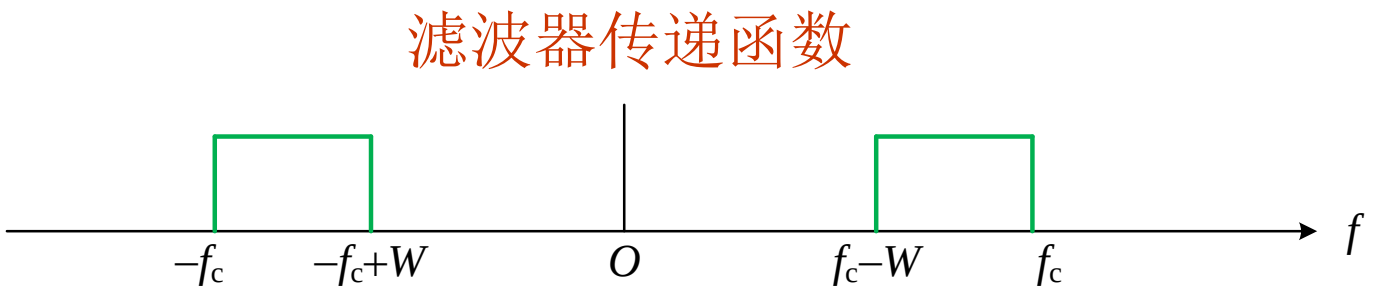
USB的频谱



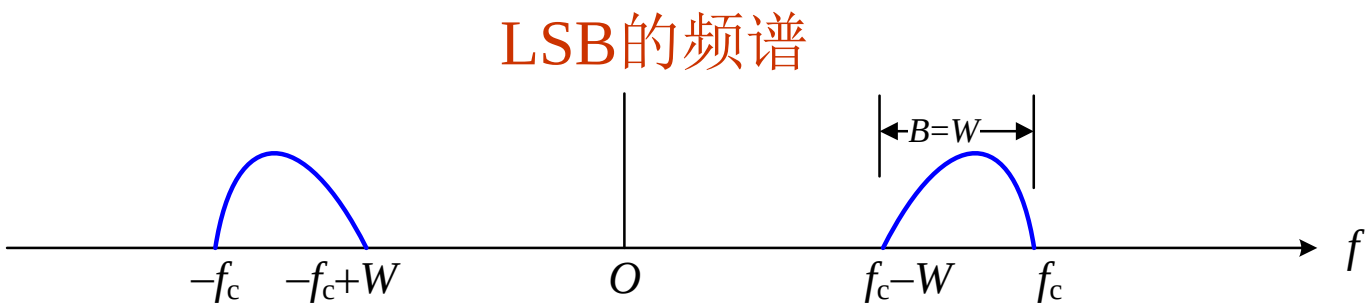
USB=Upper SideBand

去除上边带，保留下边带就是下单边带调制（LSB）





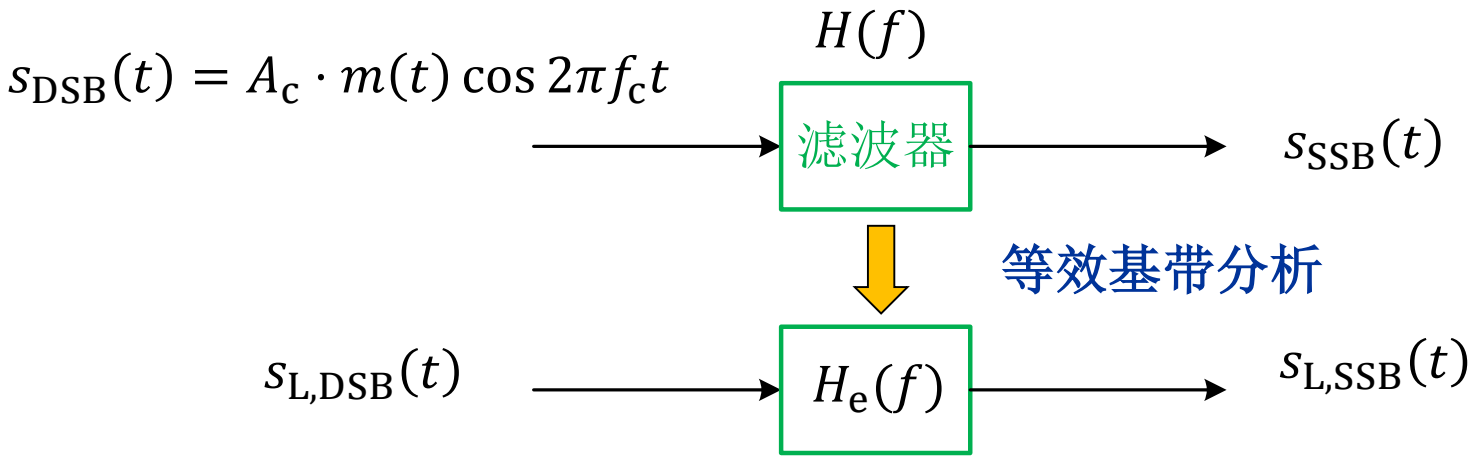
滤波器的带宽可以比W更大，比如可以是低通滤波器。



LSB=Lower SideBand

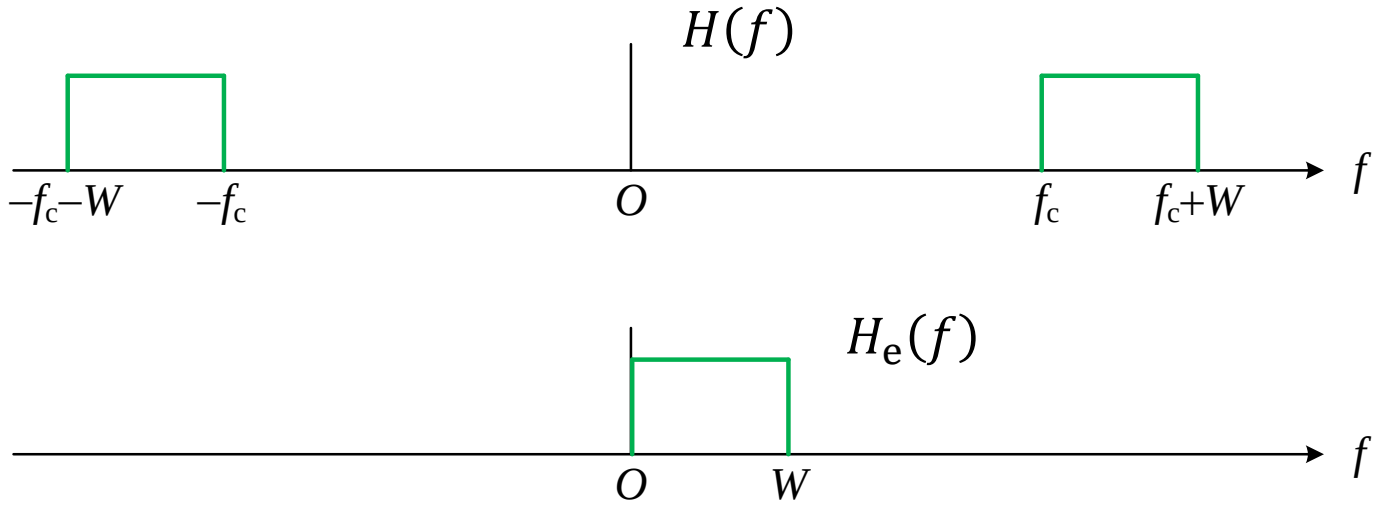
SSB信号

SSB信号是DSB信号通过带通滤波器。可以用等效基带的方法来分析。等效基带滤波器的输入是DSB信号的复包络$s_{\mathrm{L,DSB}}(t)$，输出是SSB的复包络$s_{\mathrm{L,SSB}}(t)$。等效基带滤波器的传递函数$H_{\mathrm{e}}(f)$是带通滤波器传递函数$H(f)$的正频率部分向下搬移。



$$H_{\mathrm{e}}(f) = \frac{1}{2} H_{\mathrm{L}}(f) = H(f + f_{\mathrm{c}}), \qquad |f| < f_{\mathrm{c}}$$

先来看上单边带

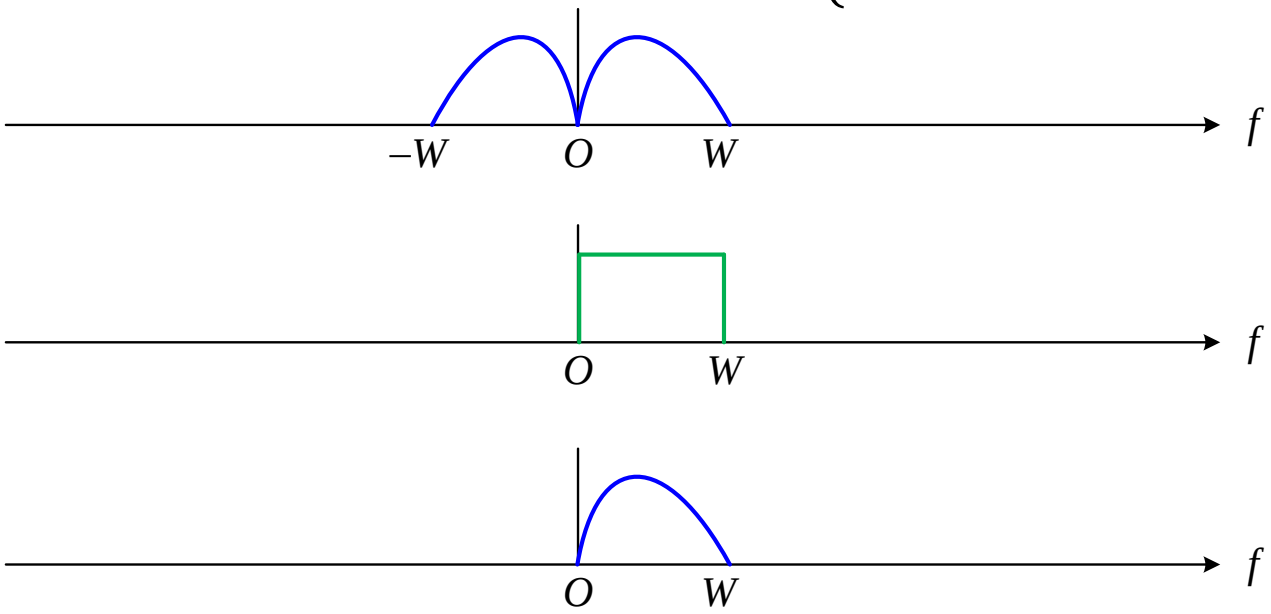


等效基带传递函数是$H_{\mathrm{e}}(f)=\begin{cases}1, & 0\le f\le W\\ 0, & \text{else}\end{cases}$

DSB信号$s_{\mathrm{DSB}}(t)=A_{\mathrm{c}}\cdot m(t)\cos 2\pi f_{\mathrm{c}}t$的复包络是$s_{\mathrm{L,DSB}}(t)=A_{\mathrm{c}}\cdot m(t)$，其频谱是$S_{\mathrm{L,DSB}}(f)=A_{\mathrm{c}}\cdot M(f)$。

等效基带滤波器输出的频谱：

$$S_{\mathrm{L,USB}}(f)=H_{\mathrm{e}}(f)S_{\mathrm{L,DSB}}(f)=A_{\mathrm{c}}\cdot\begin{cases}M(f), & f>0\\ 0, & f<0\end{cases}$$



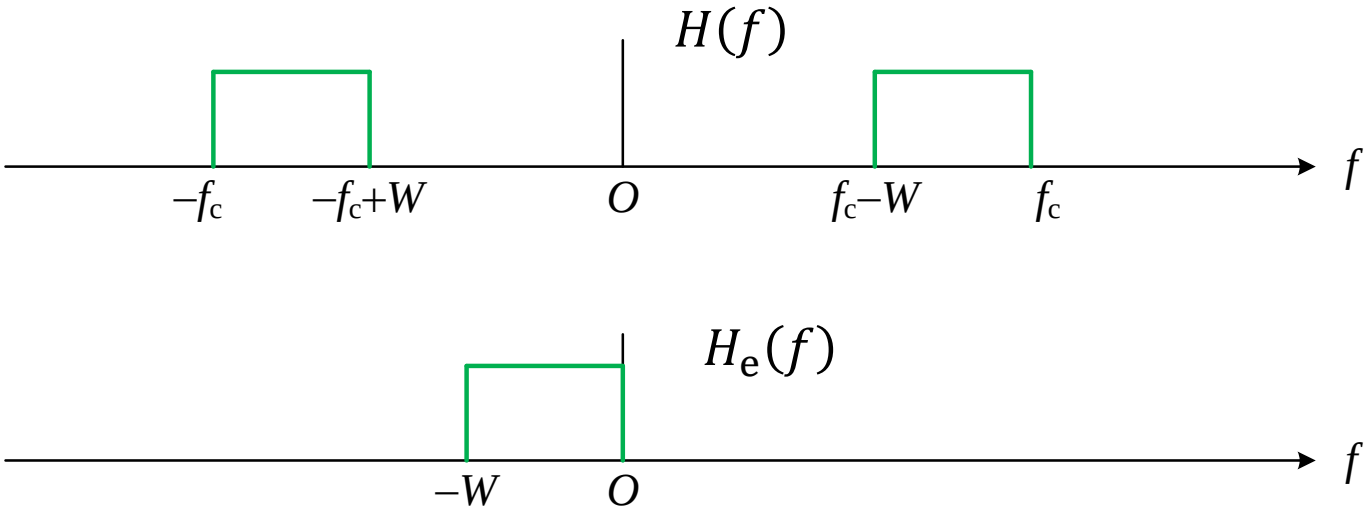
结果没有负频率部分，是一个解析信号：

$$s_{\mathrm{L,USB}}(t)=\frac{A_{\mathrm{c}}}{2}\cdot[m(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{m}(t)\,]$$

根据复包络可写出带通信号表达式：

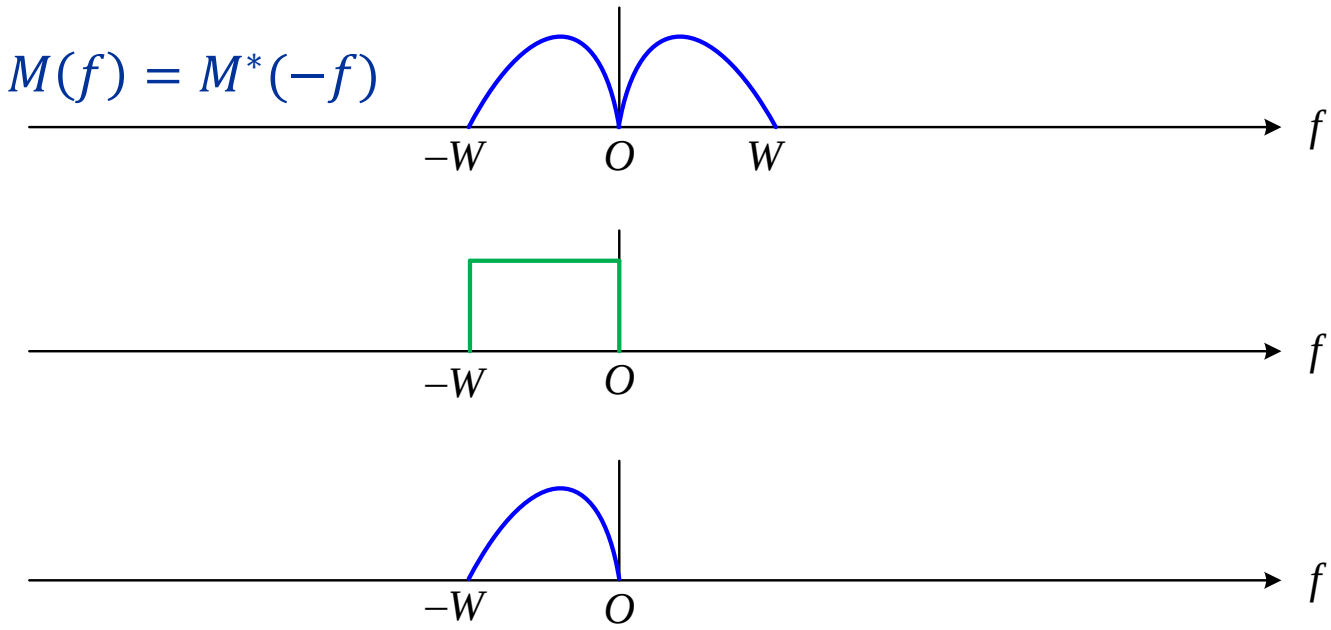
$$s_{\mathrm{USB}}(t)=\frac{A_{\mathrm{c}}}{2}\cdot[m(t)\cos 2\pi f_{\mathrm{c}}t-\hat{m}(t)\sin 2\pi f_{\mathrm{c}}t]$$

再来看下单边带



等效基带传递函数是$H_{\mathrm{e}}(f)=\begin{cases}1, & -W\le f\le 0\\ 0, & \text{else}\end{cases}$

LSB复包络的频谱是 $S_{\mathrm{L,LSB}}(f)=A_{\mathrm{c}}\cdot\begin{cases}0, & f>0\\ M(f), & f<0\end{cases}$



复包络的频谱只有负频率，对应解析信号的共轭：

$$s_{\mathrm{L,LSB}}(t)=\frac{A_{\mathrm{c}}}{2}\cdot[m(t)-\mathrm{j}\cdot\hat{m}(t)\,]$$

相应的带通信号表达式为：

$$s_{\mathrm{LSB}}(t)=\frac{A_{\mathrm{c}}}{2}\cdot[m(t)\cos 2\pi f_{\mathrm{c}}t+\hat{m}(t)\sin 2\pi f_{\mathrm{c}}t]$$

小结

- 双边带信号在载频f_c左右有两个对称边带，保留其中一个就是单边带信号。
- 双边带信号的带宽是$2W$，单边带信号的带宽是W
- 上单边带信号的复包络是$m(t)$的解析信号，下单边带信号的复包络是$m(t)$的解析信号的共轭

$$s_{\mathrm{SSB}}(t) = \frac{A_c}{2} \cdot [m(t)\cos 2\pi f_c t \mp \hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t]$$